

Sommes de variables aléatoires et inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Fiche élève — Séance 4 — Jeudi • Durée : 2 h

I. Points de cours

1. Linéarité de l'espérance

Pour toutes variables aléatoires X et Y (indépendantes ou non) et pour tous réels a, b, c :

$$E(aX + bY + c) = a E(X) + b E(Y) + c.$$

Cette propriété ne nécessite **aucune** hypothèse d'indépendance : elle est toujours vraie.

Plus généralement : $E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$.

2. Somme des variances (cas indépendant)

Si X et Y sont **indépendantes**, alors :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

Attention : cette formule est fausse en général si X et Y ne sont pas indépendantes — l'hypothèse d'indépendance est indispensable.

Plus généralement, si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes : $V(X_1 + \dots + X_n) = V(X_1) + \dots + V(X_n)$.

3. Retour sur la loi binomiale

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, on peut écrire $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, où chaque $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ et les X_i sont indépendantes ($X_i = 1$ en cas de succès au i -ème essai, 0 sinon).

Par linéarité de l'espérance : $E(X) = E(X_1) + \dots + E(X_n) = p + \dots + p = np$.

Par indépendance (somme des variances) : $V(X) = V(X_1) + \dots + V(X_n) = p(1 - p) + \dots + p(1 - p) = np(1 - p)$.

Les formules admises en séance 3 sont ainsi entièrement démontrées.

4. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Pour toute variable aléatoire X d'espérance $E(X)$ et de variance $V(X)$, et pour tout réel $a > 0$:

$$P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}.$$

Interprétation : cette inégalité majore la probabilité que X s'écarte de sa moyenne d'au moins a . Plus $V(X)$ est petite, plus X est concentrée autour de sa moyenne.

C'est une majoration valable dans tous les cas (quelle que soit la loi de X), mais souvent large.

II. Exercices d'entraînement

Exercice A — linéarité de l'espérance

Deux jeux sont joués chacun une fois. Le gain algébrique du premier jeu est une variable X d'espérance $E(X) = 3$; celui du second est une variable Y d'espérance $E(Y) = -1$.

Calculer $E(2X - 3Y + 5)$.

Exercice B — somme des variances

X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes telles que $V(X) = 4$ et $V(Y) = 9$.

1. Calculer $V(X + Y)$.
2. Calculer $V(2X - Y)$.

Exercice C — *retour sur la loi binomiale*

Soit $X \sim \mathcal{B}(5; 0,3)$, que l'on écrit $X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$ où chaque $X_i \sim \mathcal{B}(0,3)$, indépendantes.

1. Calculer $E(X_i)$ et $V(X_i)$ pour un i quelconque.
2. En déduire $E(X)$ et $V(X)$ par les deux propriétés du cours, puis vérifier en appliquant directement $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$.

Exercice D — *inégalité de Bienaymé-Tchebychev*

Soit $X \sim \mathcal{B}(100; 0,5)$.

1. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
2. Majorer $P(|X - 50| \geq 10)$ à l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
3. À la calculatrice, estimer la valeur réelle de cette probabilité. Que dire de la qualité de la majoration?

Exercice E — *type bac — taille d'échantillon*

On souhaite estimer une proportion inconnue p à l'aide de la fréquence observée f sur un échantillon de taille n , dans le cas le plus défavorable $p = 0,5$ (qui maximise $p(1 - p)$).

On rappelle que $f = X/n$ où $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, et que $V(f) = \frac{p(1 - p)}{n}$.

Déterminer la plus petite valeur de n telle que, d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, $P(|f - p| \geq 0,02) \leq 0,05$.